

Semana 1 y 2 (Vectores, Ley de Coulomb y Campo Eléctrico)

Problema 2.2

Determine el campo eléctrico a una distancia z sobre el centro de un disco circular plano de radio R , que posee densidad superficial de carga uniforme σ .

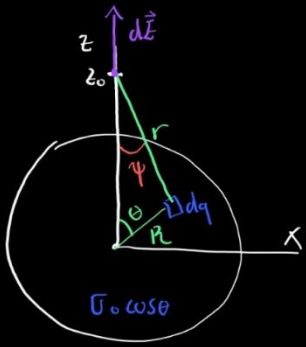
Se encuentra en el Resnick pág. 593

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right). \quad (26-19)$$

Problema 2.3

Una superficie esférica de radio R y centro en el origen lleva una densidad superficial de carga $\sigma(\theta, \phi) = \sigma_0 \cos \theta$. Determine el campo eléctrico en z sobre el eje- z . Considere el caso $z < R$ y el caso $z > R$.

Para esta es más que suficiente plantear la integral ya que es muy larga. No recomiendo gastar mucho tiempo resolviéndola. Nada más tener presente la expresión para el diferencial de carga en coordenadas esféricas.



$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \cos \psi \hat{z},$$

- $r^2 = R^2 \sin^2 \theta + (z_0 - z)^2$
- $\cos \psi = \frac{z_0 - z}{\sqrt{(z_0 - z)^2 + R^2 \sin^2 \theta}}, \quad z = R \cos \theta$
- $dq = \sigma dA = (\sigma_0 \cos \theta) (R^2 \sin \theta d\theta d\phi) = \sigma_0 R^2 \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi$

dA para la superficie de una esfera con R constante.

$$\vec{E} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{k R^2 \sigma_0 (z_0 - R \cos \theta) \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi}{(z_0^2 - 2 z_0 R \sin \theta \cos \theta + R^2)^{3/2}} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{2 \sigma_0 R^3}{3 z_0^3 \epsilon_0} \hat{z} \quad z > R, \quad \vec{E} = -\frac{\sigma_0}{3 \epsilon_0} \hat{z} \quad z < R$$

Problema 2.4

Se tiene un cono recto cuyo vértice se encuentra en el origen de coordenadas y cuyo eje de simetría coincide con el eje z . El cono tiene una altura h y su base es de radio R . Además, considere que el cono está cargado positivamente y uniformemente con una densidad de carga volumétrica ρ . Determine el campo eléctrico en el origen de coordenadas.

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \cos\psi (-\hat{z})$$

- $r^2 = z^2 + r'^2$ $\leftarrow$ radio en xy
- $\psi = \frac{z}{\sqrt{z^2 + r'^2}}$
- $dq = \rho dV = \rho r' dr' dz d\theta$

Además vea que $\frac{R}{h} = \frac{r'}{z}$

Entonces

$$\vec{E} = \int_0^{2\pi} \int_0^h \int_0^{\frac{Rz}{h}} \frac{k z \rho r' dr' dz d\theta}{(z^2 + r'^2)^{3/2}} (-\hat{z})$$
$$\vec{E} = \frac{\rho h}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}} \right) (-\hat{z})$$
